



Ayudantía 4 (Extra Certamen 1) - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Ejercicios de Certámenes Anteriores (2024, 2023, 2022, 2021)

(Certamen 1, 2024)

Pregunta 1 (1,5 puntos): Suponga que la curva de Phillips con expectativas de una economía se puede representar por la siguiente ecuación, la cual fue estimada a través de técnicas estadísticas:

$$\pi_t = \pi_{t-1} + (0,05 - 1,25u_t)$$

- a) ¿Existen expectativas racionales en esta economía? ¿Por qué?
- b) ¿Cuál es la tasa de desempleo natural de esta economía?

Pregunta 2 (1,5 puntos): Suponga que la curva de oferta agregada chilena se puede caracterizar por la siguiente ecuación:

$$P_{t+1} = P_t [1 + \lambda(Y - Y^*)]$$

Explique y grafique el proceso de ajuste a través del tiempo con un modelo de oferta y demanda agregada si existe una importante caída en las importaciones. Preocúpese de etiquetar adecuadamente el gráfico, cualquier omisión tendrá descuento.

Pregunta 3 (1,5 puntos): Suponga que la economía de un país se puede representar por las siguientes ecuaciones:

$$Y = 15K^{0,5}L^{0,5}, \quad K = 2500, \quad L = 400$$
$$C = 250 + 0,6Y_D, \quad T = 0,1Y, \quad TR = 1000, \quad G = 1600, \quad XN = 400$$

Determine:

- a) PIB, Ingreso Disponible, Ahorro Privado, Ahorro del Gobierno e Inversión.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Un informe de Junio del 2024 del Banco Central de Chile detectó un incremento en las expectativas de inflación en cuatro decimas por encima de lo previsto para este año debido al descongelamiento de las tarifas eléctricas. **Use un modelo de OA y DA con expectativas racionales para explicar los efectos en el nivel de precios, PIB y desempleo.** Asuma que no existen políticas de estabilización y que los hogares son capaces de reducir el consumo de otros bienes para cubrir el alza de las tarifas eléctricas manteniendo inalterado el consumo agregado.

(Certamen 1, 2023)

Pregunta 1 (1,5 puntos): Grafique con un modelo de OA y DA cuál sería el impacto en el mediano plazo de los siguientes shocks sobre la producción final y el nivel de precios:

- a) Reducción en la jornada laboral de 45 a 40 hrs.
- b) Mejora en las expectativas económicas futuras de los agentes privados.



Analice cada una de estas políticas o shocks de forma independiente (dos graficos), indicando claramente si la produccion final y nivel de precios sube o baja.

Pregunta 2 (1,5 puntos): Grafique detalladamente el mecanismo de ajuste de precios en el modelo de oferta y demanda agregada para una situación en la que existe una fuerte contracción de la demanda agregada. El análisis gráfico debe reflejar la dinámica desde $t = 0$ hasta $t = \infty$. Asuma que el gobierno y el Banco Central no realizan políticas de ajuste. Además, mencione si la economía se ajustará rápidamente a este shock, ¿por qué?

Pregunta 3 (1,5 puntos): Considere un país (isla tropical) que produce solamente tres bienes: alimentos, vestuario y energía.

Bien	Precio	Cantidad
Alimentos	\$25	100
Vestuario	\$40	50
Energía	\$10	150

La mitad de la producción de alimentos se consume internamente y la otra mitad se exporta aun precio internacional de US\$ 1,25. Todo el vestuario se consume internamente. Un tercio de la producción de energía que proviene de fuentes renovables se vende como insumo a las firmas de alimentos, otro tercio se vende como insumo a las firmas de vestuario y el resto lo consumen los hogares. Este país importa 10 unidades de vestuario de marcas internacionales a un precio de US\$ 1,5. El tiempo de cambio en el país es \$20 CLP por dolar (US\$) Además, se describe el uso de bienes como insumos y comercio internacional.

Calcule:

- a) Valor bruto de la producción, PIB del país, valor del consumo y valor de las exportaciones netas en moneda nacional.

Pregunta 4 (1,5 puntos): La producción y los precios de los diferentes bienes generados en una economía están representados en la siguiente tabla.

Año	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E
2020	\$50	90	\$8	200	\$120	30	\$8	300	\$5	100
2021	\$50	100	\$8	250	\$110	20	\$10	200	\$10	100
2022	\$80	120	\$9	280	\$120	10	\$12	250	\$15	90
2023	\$60	110	\$10	280	\$130	20	\$15	240	\$20	90

Los bienes de los sectores A y B son consumidos por los hogares, los bienes del sector C se destinan a una inversión, los bienes del sector D son adquiridos por el gobierno, y los bienes del sector E son exportados. Determine:

- a) PIB nominal para el año 2022, PIB real para el año 2023 con año base 2020 y la tasa de crecimiento de la economía entre 2021 y 2022 con el mismo año base de b).

(Certamen 1, 2022)

Pregunta 1 (1,5 puntos): El Banco Central de un país acaba de estimar la siguiente curva de Phillips con expectativas:

$$\pi_t = \pi_{t-1} - 0,5(u_t - 0,06)$$



También, se ha estimado una ecuación para la Ley de Okun:

$$\frac{(Y_t - Y_t^*)}{Y_t^*} = 0,09 - 1,5u_t$$

A partir de la información previa determine lo siguiente:

- ¿Cuál es la tasa de desempleo natural?
- ¿En cuántos puntos porcentuales debería aumentar la tasa de desempleo si el Banco Central desea reducir la inflación a solo 3 % este año? Asuma que el año anterior la inflación fue 5 %.
- Si el Banco Central logra reducir la inflación a 3 %, ¿cómo variaría porcentualmente el PIB respecto al PIB potencial?

Pregunta 2 (1,5 puntos):

Si los agentes económicos **tienen expectativas racionales** y confían en que el Banco Central está comprometido con reducir la inflación, el costo de reducir la inflación es mucho menor que cuando los agentes económicos son escépticos sobre el compromiso del Banco Central para luchar contra la inflación.

- Argumente si la afirmación previa es verdadera o falsa.
- Si usted fuera presidente del Banco Central, ¿cómo podría incrementar la confianza de los agentes económicos en su gestión?

Pregunta 3 (1,5 puntos):

La producción de bienes de una economía y sus respectivos precios están representados en la siguiente tabla. Los bienes de los sectores A y B son vendidos a los hogares, los bienes del sector C son adquiridos por el gobierno, los bienes del sector D son exportados, mientras que los bienes del sector E y F son utilizados para fabricar los bienes A, B, C y D.

Año	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D	P_E	Q_E	P_F	Q_F
2020	\$500	100	\$10	2000	\$100	80	\$10	600	\$100	700	\$20	1000
2021	\$540	120	\$9	1800	\$120	90	\$15	500	\$80	900	\$30	1100

- Determine el PIB nominal para cada año y la tasa de crecimiento del PIB real usando los precios del año 2020 como base.
- Calcule el deflactor del PIB e índice de precios al consumidor para cada período y luego compare la tasa de inflación medida a través de ambos indicadores.

Pregunta 4 (1,5 puntos):

La economía de Reino Unido y otros países europeos ha sufrido un importante shock energético por el corte de suministro de gas ruso. A fines de agosto, los precios del gas en el principal centro de comercialización del continente europeo alcanzaron los 292 euros por megavatio hora, una cifra extraordinaria comparada con los 97 euros de hace un año (Fuente: <https://es.euronews.com/my-europe/2022/08/25/hasta-donde-pueden-llegar-los-precios-del-gas-en-europa-tras-batir-un-nuevo-record>).



- a) Explique con un modelo de DA y OA cómo este shock afecta el equilibrio de la economía de Reino Unido en el mediano plazo y cómo se ajustaría la economía en el largo plazo sin políticas de estabilización. Asuma que no existen otros shocks.
- b) Si el gobierno de Reino Unido ayuda a todas las familias (sin focalización) con transferencias o subsidios para afrontar los elevados costos de la energía, ¿qué consecuencias tendría esta política según el modelo de DA y OA? *Hint del Ayudante: Lógica de mediano y largo plazo*
- c) En este escenario, ¿qué tipo de política usted esperaría por parte del Banco Central del Reino Unido?

(Certamen 1, 2021)

Pregunta 1 (1,5 puntos): En Chile, la inflación ha aumentado, ubicándose en 5,3 % anual a septiembre. El alza ha sido transversal entre los distintos ítems del IPC, reflejando presiones de demanda interna, costos y alza del tipo de cambio. Las expectativas de inflación superaron 6 % a fin de año, sobre las proyecciones del Banco Central. En consecuencia, el Consejo del Banco Central decidió adelantar el retiro del estímulo monetario para evitar un aumento más persistente (**Fuente: Banco Central de Chile**).

- a) Utilice el modelo de DA y OA con expectativas para explicar gráficamente por qué la inflación se elevó en Chile. Muestre también el equilibrio de largo plazo si el Banco Central no hubiese retirado el estímulo monetario aplicado originalmente para enfrentar la crisis del COVID-19.
- b) Suponga que la decisión del Banco Central afecta a la DA y además influye en las expectativas de inflación. Muestre cómo cambia la respuesta anterior en el modelo DA–OA con expectativas.

Pregunta 2 (1,5 puntos): La última encuesta de empleo de un país muestra que existen 15,92 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 9,11 millones están trabajando o están desempleadas. Se sabe que 1,32 millones de personas tienen empleo informal, y además, 0,77 millones no tienen trabajo, aunque lo están buscando activamente. También, se sabe que 0,91 millones de personas no han buscado empleo en el último mes, pero estarían dispuestas a trabajar si les ofrecieran uno en las próximas dos semanas.

- a) ¿Cuál es el número de ocupados?
- b) ¿Cuál es la tasa de participación laboral?
- c) ¿Cuál es la tasa de desempleo?

Pregunta 3 (1,5 puntos): La producción de bienes de una economía y sus respectivos precios desde 2016 hasta 2020 están representados en la siguiente tabla. Los bienes de los sectores A, B y C son vendidos a consumidores finales, gobierno o al extranjero, mientras que el bien del sector D es utilizado como insumo para fabricar los otros tres bienes.

Año	P_A	Q_A	P_B	Q_B	P_C	Q_C	P_D	Q_D
2016	8	50	12	10	16	80	6	10
2017	13	55	16	11	19	84	9	12
2018	14	58	18	14	22	82	12	13
2019	13	53	15	22	25	83	15	18
2020	30	54	16	22	28	88	18	19



- a) Determine la tasa de crecimiento del PIB nominal para cada año y señale si este indicador es útil para reflejar el crecimiento de la economía.
- b) Demuestre cómo el cambio del año base desde 2016 a 2021 modifica la tasa de crecimiento del PIB real (utilice porcentajes con un decimal, XX,X %), luego mencione si existe una alternativa metodológica para solucionar el problema asociado al cambio del año base.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Existen dos países vecinos idénticos en términos económicos y de población cuyos gobiernos actuales proponen incrementar fuertemente el gasto público a través de impuestos a las utilidades de las empresas y/o endeudamiento, lo anterior a partir del próximo año. La mayoría de la población de ambos países está de acuerdo con la decisión ya que existen muchas necesidades sociales insatisfechas y creen que así se incrementará más su nivel de bienestar. Sin embargo, los economistas advierten que el principal efecto negativo sería reducir significativamente la inversión.

- a) Con un análisis gráfico de DA y OA de largo plazo determine la trayectoria del nivel de precios y producción final de ambos países, suponiendo que el primer país adopta esta política de forma permanente y el otro país adopta esta política solo en el primer período presidencial. Suponga que cada período presidencial dura cinco años y el análisis se realiza para los quinquenios 2020, 2025, 2030 y 2035. Además, explique los canales a través de los cuales esta política afecta a la DA y/o OA.
- b) ¿Qué país disfrutará de un mayor nivel de ingreso y consumo al 2035? ¿Qué país terminará con más inflación? ¿Por qué?